Основы управления качеством продукции

Направление подготовки бакалавров
27.03.02 Управление качеством
«Основы управления качеством продукции»
3 семестр
лекция 12

ИНСТИТУТ ИПТИП

КАФЕДРА метрологии и стандартизации

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лекции

Преподаватель: Хомутова Елена Григорьевна

e-mail: khomutova@mail.ru

Литература

Основная литература:

1. Е.Г. Хомутова, Е.В. Копылова, К.Н. Фазилова. Основы управления качеством: учебное пособие /– Москва: МИРЭА – Российский технологический университет, 2026. – 190 с..

2. «Управление качеством продукции и услуг». / Под ред. Б.А. Аникиева. – М.: Издательство «Проспект», 2024. – 223 с..

Дополнительная литература:

- 3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Стандартинформ, 2018. – 54 с.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. – М.: Стандартинформ, 2015. – 32 с.
- ГОСТ Р ИСО 9004-2018 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества. – М.: Стандартинформ, 2018. – 47 с.

Лекция 12

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ СЕРИИ ИСО 9000

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ СЕРИИ ИСО 9000

- Требования стандартов ISO 9001 внедрены в более одного миллиона компаний более чем в 170 странах мира. Использование стандартов ISO 9001 гарантирует, что потребители стабильно получают продукцию и услуги хорошего качества, т.е. в соответствии с их требованиями и ожиданиями.
- Стандарты ISO серии 9000 сегодня имеют всемирное признание и являются одними из самых популярных документов ISO, так как они содержат проверенные временем концепции управления качеством.
- Большинство российских предприятий имеют системы менеджмента качества, соответствующие стандарту ИСО 9001 По количеству выданных сертификатов на системы менеджмента качества, соответствующие ИСО 9001, Россия занимает 7-е место в Европе. Тройку лидеров по количеству выданных сертификатов составляют Китай с результатом 342 тыс. компаний, Италия - 168 тыс., Германия — 55 тыс.
- Применение отечественными предприятиями стандартов ИСО серии 9000, с одной стороны, обеспечивает основу для формирования СМК в организации, а с другой — является важнейшим фактором, подтверждающим потенциальные возможности предприятия по выпуску продукции высокого качества, которое может быть достигнуто путем проведения сертификации систем менеджмента качества.

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ СЕРИИ ИСО 9000

В настоящее время в РФ действуют следующие национальные стандарты ИСО серии 9000:

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

Данный стандарт является фундаментом всего семейства стандартов и содержит основные понятия, принципы и терминологию систем менеджмента качества, а также основу для других стандартов на системы менеджмента качества.

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

Указанный стандарт содержит основные требования, предъявляемые к СМК организации.

Стандарт устанавливает требования к СМК для случаев, когда организация:

а) нуждается в демонстрации своей способности постоянно поставлять продукцию или предоставлять услуги, которые соответствуют требованиям потребителей, а также применимым законодательным и нормативным правовым требованиям;

б) поставила перед собой цель повышать степень удовлетворенности потребителей путем результативного применения этой системы, включая процессы для улучшения системы и обеспечения соответствия требованиям потребителей, а также применяемым законодательным и нормативным правовым требованиям.

ГОСТ Р ИСО 9004-2018 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества.

Данный стандарт содержит рекомендации по достижению устойчивого успеха любой организации в сложной, требовательной и постоянно меняющейся среде путем использования подхода на основе менеджмента качества.

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ СЕРИИ ИСО 9000

В настоящее время в РФ действуют следующие национальные стандарты ИСО серии 9000:

- Если ISO 9001:2015 ориентирует управление качеством на обеспечение уверенности в продукции и услугах, то ISO 9004:2018 уделяет основное внимание качеству самой организации, которое понимается как ее способность удовлетворять потребности и ожидания заинтересованных сторон для достижения устойчивого успеха. Причем стейкхолдеры, при условии их удовлетворенности, могут предоставлять организации дополнительные возможности для поддержания устойчивого успеха. Тогда как при неудовлетворенности они вполне могут стать для нее источниками дополнительных рисков.
- Однако МС ИСО 9004 не предназначен для целей сертификации и не является руководством по внедрению ИСО 9001:2015.
- Серия международных стандартов серии 9000 обобщает передовой мировой опыт в области менеджмента качества. В их основе лежат принципы TQM.
- Стандарты содержат требования к системе организации управления производством, призванные обеспечивать предсказуемый и стабильный уровень качества продукции. В условиях современного рынка внедрение системы менеджмента качества на соответствие международным стандартам серии сертификатов ИСО 9000 является одним из способов привлечения потребителя и веским доказательством состоятельности и конкурентоспособности компании.

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ СЕРИИ ИСО 9000

Внедрение в организациях систем менеджмента (ИСО 9000), это:

- Обозначение реальных целей предприятий и организаций;
- Четкое распределение ответственности между всеми работниками предприятия за реализацию поставленных целей и задач;
- Исключение дублирующих процессов на производстве;
- Оперативное реагирование на изменение запросов потребителей;
- Улучшение корпоративной культуры предприятия;
- Сохранение и совершенствование накопленных знаний и любой важной для организации информации (технологии, требования к качеству работ);
- Обеспечение успешной сертификации на соответствие требованиям международных стандартов в органе сертификации, в том числе и ISO 9000;
- Укрепление имиджа организации.

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ СЕРИИ ИСО 9000

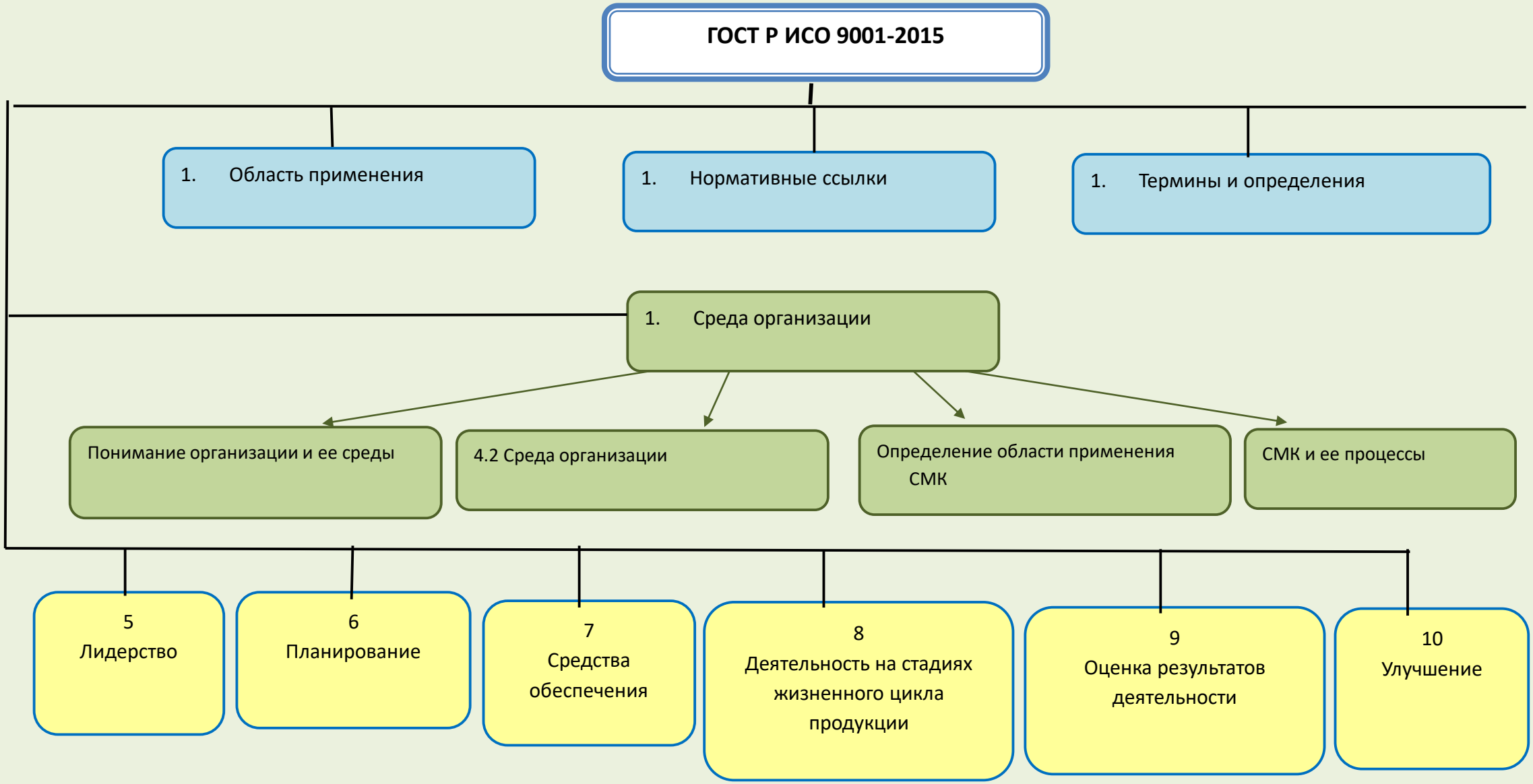
- Так как именно на соответствие стандарту ИСО 9001 проводится сертификация СМК, далее данный стандарт рассмотрен более подробно.
- Стандарт ИСО 9001 устанавливает требования к системе менеджмента качества, которые могут использоваться как для внутреннего применения организациями, так и в целях сертификации или заключения контракта. Этот стандарт направлен на обеспечение результативности системы менеджмента качества при выполнении требований потребителей. На рис. 36 изображено схематичное представление структуры ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ее взаимосвязь с циклом PDCA.
- Внедрение МС ИСО серии 9000 может рассматриваться как основа для реализации TQM на предприятии, поскольку эти стандарты устанавливают определенный минимум требований, который должен быть соблюден для обеспечения качества и регулирования отношений между производителем и потребителем.

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ СЕРИИ ИСО 9000

Следует выделить предпосылки, стимулирующие предприятия к внедрению СМК на соответствие стандартам ИСО серии 9000:

- законодательства ряда стран во всех спорных ситуациях, связанных с качеством и безопасностью продукции и услуг, требуют подтверждения соответствия поставляемого на рынок продукта современному научно-техническому уровню. Наличие сертифицированной системы менеджмента качества может быть признано таким подтверждением;
- функционирование системы менеджмента качества на предприятии позволяет предупредить претензии и жалобы потребителей, так как значительно сокращается уровень брака;
- система менеджмента качества на предприятии позволяет значительно сократить затраты на исправление брака и, соответственно, снизить себестоимость продукции;
- наличие на предприятии поставщика сертифицированной системы менеджмента качества позволяет ему без дополнительных финансовых, временных и организационных издержек преодолеть ряд устанавливаемых барьеров в торговле;
- в ряде стран получение госзаказа связывается прежде всего с наличием в организации сертифицированной системы менеджмента качества;
- проведение тендеров в качестве условия зачастую включает требования к наличию у поставщика сертифицированной системы менеджмента качества;
- сертификация системы менеджмента качества обеспечивает предприятию необходимый уровень доверия на рынке и повышает его деловую репутацию, так как сертификат на систему менеджмента качества — общепринятая гарантия качества.
- В стандартах есть только общее требование и рекомендации по возможности учитывать сложившуюся практику, традиции предприятия.

Структура ГОСТ Р ИСО 9001-2015



Система менеджмента качества и ее процессы

Процессы

У организации есть процессы, которые могут быть определены, измерены и улучшены. Эти процессы взаимодействуют для достижения результатов, соответствующих целям организации, и пересекают функциональные границы. Некоторые процессы могут иметь важное значение, а другие - нет. Действия, составляющие процессы, преобразуют входы в выходы.

Деятельность

Работники сотрудничают для выполнения их повседневной работы в рамках процесса. Некоторые действия являются предписанными и зависят от понимания целей организации, в то время как характер и выполнение других являются реакцией на внешние побудительные мотивы.

- Система менеджмента качества является динамической системой, которая развивается в течение долгого времени, проходя периоды улучшений. Каждая организация выполняет деятельность по менеджменту качества независимо от того, спланирована она формально или нет.
- Надлежащим образом оформленная система менеджмента качества обеспечивает основу для планирования, выполнения, мониторинга и улучшения результатов деятельности в области менеджмента качества.
- Система менеджмента качества не должна быть сложной, но должна точно отражать потребности организации.
- Система менеджмента качества содержит взаимосвязанные процессы. Данные процессы включают в себя не просто процессы жизненного цикла продукции, но все разнообразные процессы измерения, мониторинга и менеджмента. Например, обмен информацией, менеджмент ресурсов, анализ со стороны руководства, внутренний аудит и т.д. Зачастую процессы предприятия взаимодействуют довольно сложно. Это объясняется тем, что часто как выходы, так и входы у этих процессов относятся и к внутренним и к внешним потребителям.

Система менеджмента качества и ее процессы

Переход организации к процессно-ориентированному управлению предполагает:

- идентификацию процессов,
- развертывание процессов,
- документирование процессов,
- определение последовательности и взаимодействия процессов.

- **Идентификация процессов** – одна из сложных работ, которую следует выполнить при реализации процессного подхода. Состав процессов, выполнение которых необходимо для выпуска продукции, отвечающей требованиям потребителей, должен отражать специфику производства и ведения бизнеса организации.
- **Примерами процессов можно назвать:**
  - процесс управления ресурсами;
  - процесс разработки продукции;
  - процесс закупок;
  - процесс производства;
  - процесс управления документацией;
  - процесс подготовки персонала;
  - процесс внутреннего аудита;
  - процесс измерения и мониторинга и т.д.

Система менеджмента качества и ее процессы

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 организация должна определять процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение в рамках организации, а также:

1) определять требуемые входы и ожидаемые выходы этих процессов;

2) определять последовательность и взаимодействие этих процессов;

3) определять и применять критерии и методы (включая мониторинг, измерение показателей результатов деятельности), необходимые для обеспечения результативного функционирования этих процессов и управления ими;

4) определять ресурсы, необходимые для этих процессов, и обеспечить их доступность;

5) распределять обязанности, ответственность и полномочия в отношении этих процессов;

6) учитывать риски и возможности;

7) оценивать эти процессы и вносить любые изменения, необходимые для обеспечения того, чтобы процессы достигали намеченных результатов;

8) улучшать процессы и систему менеджмента качества в целом.

Все процессы, подпадающие под действие системы менеджмента качества, следует документировать. Документирование процессов способствует достижению их соответствия установленным требованиям, обеспечению необходимой подготовки персонала, повторяемости процессов и их прослеживаемости, а также оцениванию их результативности и эффективности. При этом документацию необходимо постоянно верифицировать и актуализировать при необходимости.

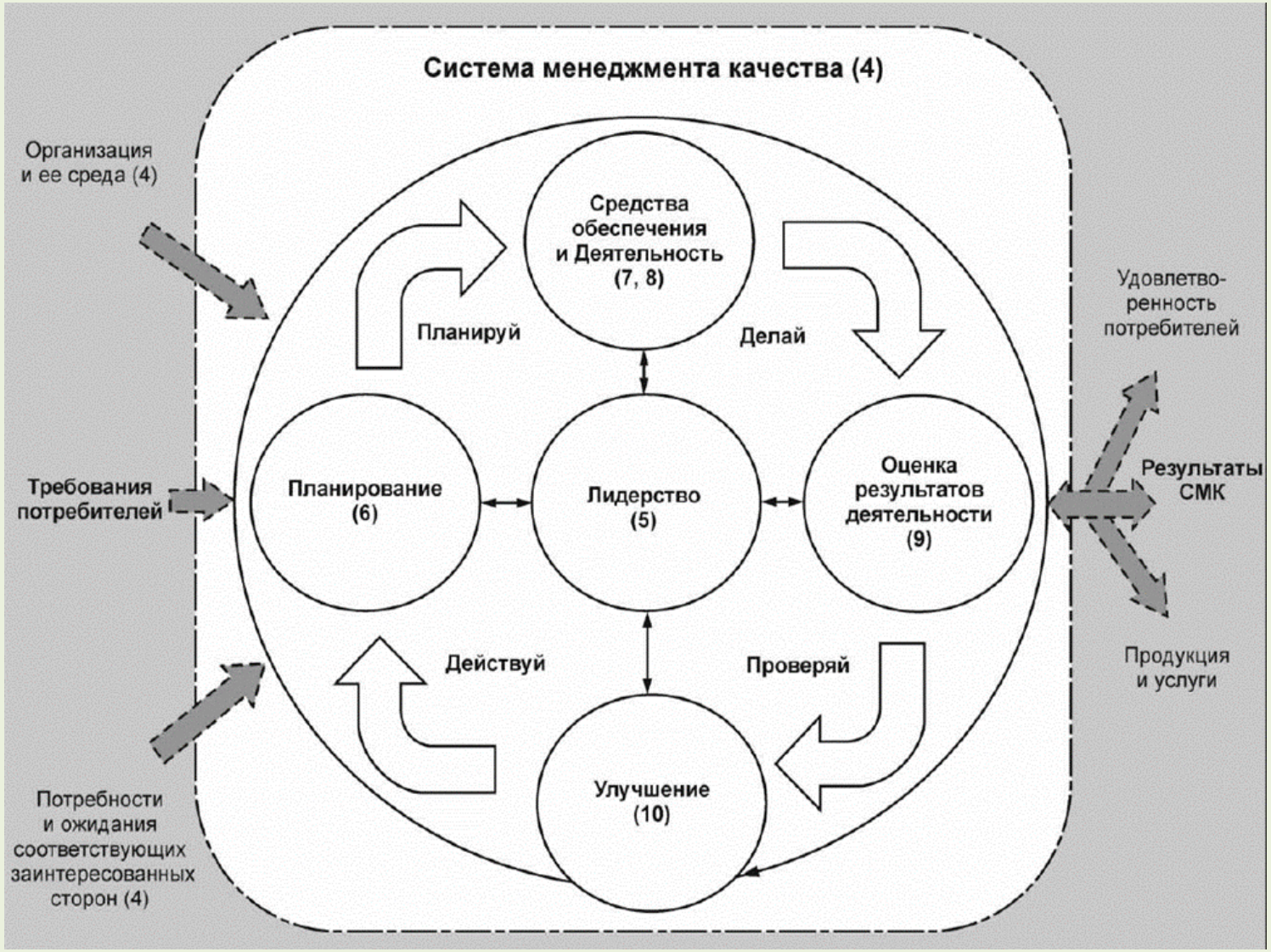
Модель системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе

- Организации имеют много общих характеристик с людьми как живые и обучающиеся социальные организмы. И те, и другие являются адаптивными и состоят из систем, процессов и действий.
- Для того чтобы адаптироваться к изменяющейся среде, они нуждаются в способности к изменению. Организации часто внедряют инновации для достижения прорывных улучшений.
- Модель СМК организации учитывает, что не все системы, процессы и действия могут быть предопределены; поэтому необходимо быть **гибкой и адаптируемой применительно к сложной среде организации** (рис. 37).
- Организации стремятся понять свою внутреннюю и внешнюю среду для определения потребностей и ожиданий соответствующих заинтересованных сторон. Эта информация используется при разработке СМК для достижения устойчивости организации.
- Выходы одного процесса могут быть входами для других процессов и связаны между собой в общую сеть.
- **Хотя часто кажется, что организация имеет аналогичные процессы, каждая организация и СМК являются уникальными.**

- Цикл PDCA может быть применен ко всем процессам и к системе менеджмента качества в целом. Процессы могут быть сгруппированы в соответствии с циклом PDCA.

Модель системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе и в соответствии с циклом PDCA.

Цифры в скобках являются ссылками на разделы ГОСТ Р ИСО 9001-2015.



Процессный подход, изображенный на модели СМК, объединяет концепции обеспечения качества с идеями непрерывного улучшения деятельности организации

Выявление и изучение реальных потребностей каждой из заинтересованных сторон для достижения и поддержания равновесия – одно из ключевых предназначений СМК. Никакая организация не может рассчитывать на долговременный успех, если остается неудовлетворенной хотя бы одна из ее заинтересованных сторон.

Требования ИСО 9001 к процессам жизненного цикла продукции

- Стандарты ИСО 9001:2015 требуют, чтобы организация управляла этими процессами ЖЦП, обеспечивая соответствие требованиям, предотвращая несоответствия и внедряя улучшения. СМК по ИСО 9000 фокусируется на жизненном цикле, гарантируя, что качество формируется на каждом шаге, а не только проверяется в конце (рис.).



ДРУГИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ

Системы менеджмента качества охватывают далеко не все аспекты менеджмента организации. Это другие системы менеджмента закреплены в требованиях международных стандартов, которые начали формироваться с конца 80-х гг. XX в. на основе принципов TQM.

Объектами этих стандартов стали:

- экологический менеджмент (стандарты ИСО серии 14 000);
- менеджмент промышленной безопасности и охраны труда (стандарты ИСО серии 45 000);
- менеджмент социальной ответственности (SA (Social Accountability) 8000:2001 «Система социального и этического менеджмента»)
- Эти системы менеджмента выстроены в соответствии с базовыми стандартами серии ИСО серии 9000, что позволяет интегрировать их в единую систему менеджмента организации. Разработку этих стандартов осуществляет Комитет ISO/TC 207.

- Стандарты СМК ISO серии 9000 считаются обобщенными и могут использоваться на любом предприятии, независимо от ее сферы деятельности. Аналогично и перечисленные стандарты на системы менеджмента также не ограничены в сфере деятельности предприятия и применения. Поэтому их изучаем в курсе основ менеджмента качества.
- Международные стандарты систем менеджмента качества ISO серии 9000, экологического менеджмента ISO серии 14000, охраны здоровья и безопасности персонала OHSAS 18000, системы управления охраной труда ГОСТ 12.0.230– 2007, социальной ответственности SA 8000, ISO серии 26000 и многие другие специализированные и отраслевые стандарты успешно применяются в зарубежной и отечественной практике в последнее десятилетие.
- Унификация систем менеджмента позволяет в настоящее время во всем мире основным направлением совершенствования управления организацией выбирать создание и внедрение интегрированных систем менеджмента на основе международных стандартов ISO 9000, ISO 14000, SA 8000 и др.

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ

Стандарты серии ИСО 14000 в области экологического менеджмента

- ✓ **Стандарты серии ИСО 14000** в области экологического менеджмента ориентируют организации на разработку и использование эффективных мер, направленных на сбережение природных ресурсов и постоянное снижение вредных воздействий на окружающую среду, здоровье персонала организации и населения, попадающего под воздействие ее производственных объектов.
- ✓ Международные стандарты по охране окружающей среды ISO серии 14000 нацелены в первую очередь на обеспечение устойчивого развития жизни на Земле и поэтому имеют наиболее широкую аудиторию заинтересованных людей во многих странах мира.
- ✓ Управление охраной окружающей среды сегодня является неотъемлемой частью общей системы административного управления организации. Разработка системы экологического менеджмента – это постоянный и взаимосвязанный процесс, предусматривающий достижение постоянного улучшения. Стандарт содержит требования к системе административного управления, основанные на процессном подходе и цикле PDCA «планирование, внедрение, контроль и анализ».
- ✓ Действуют следующие национальные стандарты:

  ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению;

  ГОСТ Р ИСО 14004-2017 Системы экологического менеджмента. Общее руководство по внедрению;

  ГОСТ Р ИСО 14050-2023 Экологический менеджмент Словарь.

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ

Стандарты серии ИСО 14000 в области экологического менеджмента

Стандарты серии ИСО 14000 в области экологического менеджмента

- Основополагающим стандартом данной серии является ГОСТ Р ИСО 14001–2016, который определяет требования к системе экологического менеджмента организации, может использоваться для улучшения ее экологических показателей. Стандарт ИСО 14001 предназначен для применения организациями, которые стремятся к системному управлению своими обязательствами в области экологии, помогая организации получить желаемые результаты от ее системы экологического менеджмента, которые представляют ценность для окружающей среды, самой организации и заинтересованных сторон.
- ГОСТ Р ИСО 14001-2016 не устанавливает конкретных критериев для экологических показателей, может применяться как целиком, так и частично для систематического улучшения экологического менеджмента.
- Стандарт описывает элементы системы экологического менеджмента, такие как стратегия, цели и задачи, программа менеджмента, оперативный контроль, мониторинг и оценка, обучение, внутренние аудиты и анализ менеджмента, и дает практические указания по их внедрению. Стандарт также содержит рекомендации предприятиям в области повышения эффективности разработки, совершенствования и устойчивого функционирования системы.
- Следует отметить, что вышеуказанный стандарт не устанавливает абсолютных требований к экологической эффективности, помимо содержащихся в сформулированной политике обязательств соответствовать применяемым законодательным актам и регламентам и постоянно улучшать систему экологического менеджмента. Так, две организации, занимающиеся аналогичной деятельностью, но показывающие различную экологическую эффективность, обе могут соответствовать требованиям этого стандарта.

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ

Стандарты серии ИСО 14000 в области экологического менеджмента

Стандарты серии ИСО 14000 в области экологического менеджмента

- Концепция системы экологического менеджмента состоит в периодическом анализе и оценке организацией своей системы управления окружающей средой с целью выявления возможности для ее улучшения и реализации этого. Концепция находится в тесной взаимосвязи как с внутренними, так и с внешними воздействиями, влияющими на природоохранную деятельность организации.
- Общая цель ГОСТ Р ИСО 14001-2016 заключается в том, чтобы поддержать меры по охране окружающей среды и предотвращению ее загрязнения при сохранении баланса с социально-экономическими потребностями организации.
- ГОСТ Р ИСО 14004-2017 устанавливает, что система экологического менеджмента — это составная часть общей системы менеджмента предприятия. Проектирование системы экологического менеджмента — непрерывный и интерактивный процесс. Структура, ответственность, практические методы, процедуры, процессы и ресурсы для внедрения экологической политики, ее целей и задач могут координироваться с работами в других областях, таких как производственная деятельность, финансы, качество продукции, охрана здоровья населения и техника безопасности.
- В целом система международных стандартов ISO серии 14000 обеспечивает уменьшение неблагоприятных воздействий на окружающую среду на трех уровнях: на международном рынке – через унификацию международных требований и улучшение условий международной торговли; на национальном – через создание существенного дополнения к национальной базе государственной экологической политики; на организационном – через улучшение экологической эффективности организации.

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОСТ Р ИСО 45001-2020

ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению», содержит информацию о надежных и эффективных наборах процессов, направленных на повышение безопасности труда в глобальных цепочках поставок.

- Стандарт содержит эффективные и полезные рекомендации для государственных учреждений, промышленности и других заинтересованных сторон касательно повышения безопасности труда по всему миру. Посредством удобных инструментов он может быть применен к организациям различного типа и производственным мощностям независимо от их места расположения.
- Данный стандарт на системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, разработанный на основе общих элементов, выявленных во всех стандартах систем менеджмента ИСО, содержит типовую методику управления качеством (PDCA). Внедрение данной модели позволяет организациям минимизировать риск причинения вреда. Данные меры принимаются в целях предотвращения долгосрочных проблем, связанных со здоровьем и отсутствием на работе, а также с несчастными случаями.
- ISO 45001 заменил OHSAS 18001, предыдущий документ, содержащий информацию об охране здоровья и безопасности труда.

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ

SA 8000:2026 Social Accountability «Система социального и этического менеджмента»

ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и SA 8000:2026 Social Accountability «Система социального и этического менеджмента»).

- SA8000 — это международный стандарт, направленный на улучшение условий труда, соблюдение прав человека и защиту здоровья работников.
- Стандарт SA 8000 был разработан Международной организацией по социальной ответственности (Social Accountability International SAI) штаб-квартира которой находится в г. Нью-Йорке, США.
- SA 8000 создан с целью улучшения условий труда в различных странах мира. Данный стандарт основан на принципах конвенций Международной организации труда (МОТ), Декларации о всеобщих правах человека. Требования направлены на обеспечение защиты, уважительного отношения и безопасности работников, а также исключение случаев нарушения прав человека в процессе трудовых отношений.
- Стандарт SA 8000 применим к деятельности любой организации, которая заботится о своих работниках, имидже компании и бренда, и хочет продемонстрировать заинтересованным сторонам свою приверженность принципам корпоративной социальной ответственности. Особенно актуальна сертификация на соответствие требованиям стандарта SA 8000 для производственных компаний, являющихся или планирующих стать поставщиками крупных глобальных брендов, а также для компаний, которые работают или планируют выходить на международный рынок.

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ

SA 8000:2026 Social Accountability «Система социального и этического менеджмента»

Основные области охвата стандарта SA8000:

- *Детский и принудительный труд:* Запрет на использование детского труда и любых форм принудительного труда.
- *Охрана труда и техника безопасности:* Обеспечение безопасной и здоровой рабочей среды.
- *Свобода ассоциаций:* Право на коллективные договоры.
- *Дискриминация:* Недопущение дискриминации по половому, расовому или религиозному признаку.
- *Дисциплинарные меры:* Запрет на телесные наказания и психическое давление.
- *Рабочее время и оплата:* Соблюдение норм рабочего времени, переработок и обеспечение достойной оплаты труда.
- *Система менеджмента:* Наличие внутренней системы управления для контроля выполнения этих требований.

Преимущества внедрения и сертификации SA8000:

- Повышение имиджа: Демонстрация социальной ответственности для клиентов, партнеров и инвесторов.
- Улучшение условий труда: Снижение производственных рисков, повышение мотивации и лояльности персонала.
- Международный доступ: Соответствие требованиям международных компаний, требующих соблюдения социальных стандартов от поставщиков.

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ

Менеджмент качества в отдельных секторах экономики (отраслях)

- Менеджмент качества в секторах экономики (отраслях) регулируется стандартами. Среди стандартов этой группы TL 9000 (в сфере телекоммуникаций), *AS* 9100 (в аэрокосмической области), ISO 13485:2003 и ИСО 13488 (медицинские изделия), ISO 22000 и *HACCP* (пищевая промышленность), *GMP* (фармацевтическая промышленность), ИСО/ТУ 16949 — автомобильной промышленности, ИСО 22000 — пищевой промышленности, и др.).
- Наряду с тенденцией развития международной стандартизации в области управления качеством в направлении создания стандартов общего характера для предприятий и организаций различных отраслей, наблюдается также тенденция развития стандартизации в области управления качеством, ориентированной на особенности конкретных отраслей экономики. При этом следует заметить, что разработкой таких стандартов преимущественно занимаются ассоциации, группы предприятий. Впоследствии эти стандарты получают поддержку на региональном или международном уровнях.
- В некоторых отраслях существуют собственные требования, обязательные для исполнения предприятиями, работающими в данной области. Это стало причиной создания отраслевых систем менеджмента качества. С одной стороны положения отраслевых стандартов обуславливаются видом услуг или выпускаемой продукции, а с другой — законодательными инициативами, обеспечивающими полную безопасность продукции для конечных потребителей. Большая часть требований отраслевых стандартов распространяется также на системы менеджмента качества. Вследствие этого во многих отраслях на основе стандарта ISO 9001 добавляются и некоторые специфические требования, в которых учитываются отраслевые особенности. Определенная часть такой системы получила статус международной, а это значит, что их может применять в своей работе любое предприятие, работающее в данной отрасли, причем, независимо от того, в какой стране оно находится. Некоторая часть отраслевой системы менеджмента является региональной, либо национальной.

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ

Менеджмент качества в отдельных секторах экономики (отраслях)

Телекоммуникационная отрасль

- ✓ Стандарт TL 9000:2016 разработан в рамках форума «Высокое качество для поставщиков в области телекоммуникаций» (Quality Excellence for Supplies of Telecommunications) и представляет собой расширенную версию МС ISO 9001 для телекоммуникационной отрасли. Основными целями создания этого стандарта стали:
  - содействие созданию эффективных систем менеджмента качества на основе общих требований к системам менеджмента качества применительно к телекоммуникационным продуктам: техническим средствам связи (аппаратуре), программному обеспечению и телекоммуникационным услугам;
  - сокращение числа стандартов для систем менеджмента качества в области телекоммуникаций;
  - создание единых метрик для оценки эффективности использования систем качества;
  - обеспечение непрерывного улучшения качества продукции на телекоммуникационном рынке;
  - содействие эффективности взаимоотношений между поставщиками и покупателями.

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ

Менеджмент качества в отдельных секторах экономики (отраслях)

Аэрокосмическая и авиационная область

- AS 9100:2018 и ГОСТ Р 58876-2020 - серия стандартов, ориентированных на системы менеджмента качества в аэрокосмической и оборонной областях. Эти стандарты сформированы на основе ISO серии 9000 международной группой по качеству в аэрокосмической отрасли - International Aerospace Quality Group (IAQG). Группа была создана в 1998 г. с целью добиться значительных успехов в вопросах обеспечения качества и безопасности в аэрокосмической отрасли, а также снижения стоимости комплекса работ по подготовке, изготовлению и эксплуатации продукции в аэрокосмической отрасли. IAQG включает в себя компании из Америки, Европы, стран АзиатскоТихоокеанского бассейна. Стандарты, публикуемые этой группой, могут приниматься на национальном уровне, странами - участницами группы, а также на международном уровне.
- Данная отрасль характеризуется сложными и ответственными технологическими процессами, что обуславливает жесткие требования к безопасности и надежности, обозначенные в стандарте AS9100. В нем имеются требования, дополняющие существующие системы качества на основе стандарта ISO 9001, необходим для работы с крупными производителями аэрокосмической техники, повышения операционной эффективности и соблюдения нормативных требований.
- В примечании к использованию статистических методов определяется возможность их использования для контроля качества готовой продукции и оценки производственных процессов. Что касается готовой продукции, то акцент ставится на ее безопасность, ремонтопригодность, надежность и стабильность параметров. Относительно управления технологическим процессами важным является определение ключевых характеристик, обеспечение статистического управления, проведение анализа технических возможностей процесса, а также подтверждение стабильности.

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ

Менеджмент качества в отдельных секторах экономики (отраслях)

Медицинская отрасль

- ISO 13485 — это международный отраслевой стандарт систем менеджмента качества. Он обеспечивает безопасность и эффективность продукции, а также соответствие нормативным требованиям. Актуальная версия — ISO 13485:2016, в России действует идентичный ГОСТ ISO 13485-2017 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования».
- Стандарт ISO 13485 служит для проектирования, производства, установки и обслуживания медицинских изделий и направлен на обеспечение содействия внедрению в системы менеджмента качества гармонизированных требований к медицинским изделиям. Требования данного стандарта являются автономными, но основываются на основных положениях ISO 9001. Основным отличием МС ISO 13485 от МС ISO 9001 является бОльшая сфокусированность на безопасности, документировании процедур и управлении рисками, а не на постоянном улучшении и поддержании результативности системы. Помимо удовлетворенности потребителя для компании, согласно ISO 13485, также важна удовлетворенность регулирующего органа, т.е. выполнение всех предписывающих процедур, как связанных с системами управления, так и с соответствием качества выпускаемого оборудования установленным нормативам.

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ

Менеджмент качества в отдельных секторах экономики (отраслях)

Фармацевтическая промышленность

- Стандарты GMP (Good Manufacturing Practic) – (надлежащая производственная практика) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) являются отраслевой версией стандарта в области управления качеством для фармацевтических предприятий. Стандарт GMP предназначен для обеспечения качества продукции фармацевтических предприятий, обеспечения безопасности и снижения риска от использования фармацевтической продукции.
- Правила GMP отражают целостный подход, распространяются на все виды лекарственных средств и устанавливают общие требования к организации их производства и контроля качества, а также специальные требования к организации производства отдельных видов лекарственных средств.
- В настоящее время в РФ требования GMP введены Приказом Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 «Об утверждении Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств» (ред. от 18.12.2015) и обязательны для исполнения фармацевтическими компаниями.

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ

Менеджмент качества в отдельных секторах экономики (отраслях)

Пищевая промышленность

- HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) — это международно признанная система управления безопасностью пищевых продуктов, основанная на анализе рисков и контроле критических точек (ККТ). Она обязательна для всех предприятий пищевой цепи (производство, общепит, хранение) согласно технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011. В РФ основные требования регламентируются ГОСТ Р 51705.1-2024 «Системы менеджмента качества. Управление качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования» и ГОСТ Р ИСО 22000.
- Официально требования к системам HACCP (ХАССП) были установлены Директивой Совета ЕЭС в 1993 г., потребовавшей от предприятий пищевой промышленности проведения анализа рисков, выявления в технологическом процессе тех параметров, которые являются критическими для обеспечения безопасности изготавливаемой продукции и проведения мониторинга в определенных критических точках техпроцесса.
- Основные принципы ХАССП, всего 7 принципов, остановимся на главных:
- *Анализ рисков*: идентификация биологических, химических или физических угроз.
- *Определение критических контрольных точек*: технологические точки, где можно предотвратить или устранить риск.
- Анализ рисков и критические контрольные точки — система, направленная на обеспечение безопасности продукции в процессе ее производства и основанная на систематической идентификации опасных факторов, существенно влияющих на безопасность продукции, их оценке и управлении. система качества ХАССП направлена на повышение уверенности в безопасности пищевой продукции за счет того, что снижает до приемлемого уровня риск возникновения опасности для жизни и здоровья потребителей.

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ

Менеджмент качества в отдельных секторах экономики (отраслях)

Автомобильная промышленность

- IATF 16949:2016 - это международный отраслевой стандарт, разработанный для автомобильной промышленности на основе стандартов серии ИСО 9000 и американского стандарта Q5-9000, устанавливающий требования к системам качества поставщиков. Действующая версия IATF 16949:2016 заменила старую ISO/TS 16949:2009, сделав упор на управлении рисками в цепочке поставок.
- В России действует ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 «Системы менеджмента качества». Цель стандарта - разработка системы менеджмента качества, обеспечивающей постоянное улучшение и направленной на предупреждение дефектов и снижение отклонений и нерациональных затрат в цепочке поставки.
- Стандарт IATF 16949:2016 является совместной разработкой Международной рабочей автомобильной группы (IATF) и Японской ассоциации автомобилестроителей (JAMA) при поддержке организации ISO. Он устанавливает требования к проектированию, разработке, производству, установке и обслуживанию автомобильной продукции, стремясь к предотвращению дефектов, снижению вариаций и потерь. Он описывает требования к системам менеджмента качества предприятий, которые занимаются проектированием, производством, наладкой и обслуживанием продукции. При этом IATF 16949:2016 – это не только стандарт на систему менеджмента, но и техническая спецификация, которая применяется при производстве автомобильной продукции или на станциях технического обслуживания. Производство рассматривается как процесс создания материалов и частей, сборка, термообработка, покраска и обшивка.

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ

Менеджмент качества в отдельных секторах экономики (отраслях)

Нефтегазохимическая промышленность

- Системы менеджмента качества в нефтегазохимической промышленности — это комплекс стандартов ISO 29001, ГОСТ Р ИСО 29001-2023, INTI S.QS.1 для управления безопасностью, рисками и качеством продукции. Они базируются на ISO 9001, дополняя его требованиями к технической целостности, поставкам и процессам.
- ISO/TS 29001 (ГОСТ Р ИСО 29001): Международный отраслевой стандарт, ориентированный на проектирование, разработку, установку и обслуживание оборудования;
- INTI S.QS.1-2020: Российский стандарт Института нефтегазовых технологических инициатив, объединяющий требования ISO 9001:2015 и API Spec Q1;
- ГОСТ Р ИСО 29001-2023 Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Отраслевые системы менеджмента качества. Требования к организациям, поставляющим продукцию и услуги.
- Стандарт устанавливает требования к системе менеджмента качества для организаций, поставляющих продукцию, выполняющих работы и предоставляющих услуги для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности.
- Цель стандарта состоит в обеспечении качества сырья и готовой продукции, минимизации рисков аварий и повышении конкурентоспособности посредством планирования, контроля, обеспечения и улучшения качества. Безопасность достигается реализацией Управления потенциально опасными процессами добычи и переработки и оптимизацией процессов управления и производства.

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ

Интегрированные системы менеджмента

- Активизация использования в мировой практике международных стандартов ИСО серий 9000, 14000, развитие отраслевых версий стандартов в области управления качеством создают предпосылки для формирования интегрированной систем менеджмента (ИСМ) на предприятиях.
- Под интегрированной системой менеджмента (ИСМ) понимается система, построенная на основе соответствия требованиям двух или более международных стандартов на системы менеджмента.
- Интегрированные системы менеджмента обладают существенным потенциалом для повышения результативности деятельности организации и ее привлекательности для различных групп заинтересованных сторон.